Nom et prénom :	NOM, Prénom	**Groupe: 0001**
No étudiant :	XXXXXXXX	

Introduction aux systèmes d'exploitations
Laboratoire #08

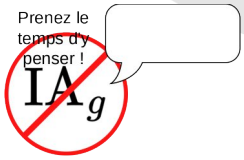
Raspberry pi 5 et python : votre 1er système d'exploitation embarqué

Capacités demandées : 1 à 4

Table des matières

Laboratoire 08 : Raspberry Pi 5 et python 2
Partie 0 : Écoutez les explications du professeure 2
Partie 1 : Découverte de la RPi 5 et documentation d'installation 2
Partie 2 : Amusons nous avec Python ! 3

Rappel sur les laboratoires

Délai de réalisation	Les laboratoires ont lieu le mardi et il vous ait accordé une semaine (*jusqu'à lundi, 23h59*) pour finir le rapport demandé (*avec figures, photos et codes sources*) et le rendre sur LEA.
L'utilisation de l'IA générative	Hormis dans certains cas, l'IA est permise. N'oubliez pas de citer l'IA (cf. Bibliographie) pour les questions concernées !
	**Vous voyez cette balise ?** La question est faite pour que vous y passiez du temps et que vous vous cassiez la tête pour trouver la solution ! La notation de ces questions sont adaptées pour favoriser la réflexion plutôt que la réussite immédiate. L'IA est donc proscrite pour la question concernée.

Truc et astuce : si vous souhaitez faire des figures simplement et gratuitement, draw.io est un bon outil disponible en application web ou bureau (Windows, Mac OS et Linux).

Laboratoire 08 : Raspberry Pi 5 et python

Matériels (magasin) :

- Raspberry pi 5 IO CASE
- Alimentation raspberry pi 27w
- Câble HDMI et convertisseur HDMI vers VGA
- Câble USB-C vers USB-A
- Câble Ethernet

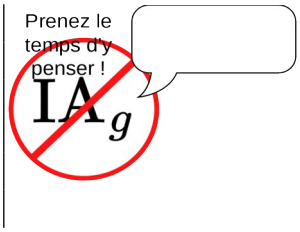
Réalisations attendues à la fin :

- ✓ Le rapport complété qui fera office de documentation d'installation.
- ✓ Les scripts python et des photos de vos réalisations pour des points bonis !

Partie 0 : Écoutez les explications du professeure

Allez chercher le matériel au magasin. Et avant de vous lancer dans une installation compulsive, vous avez juste à écouter et prendre des notes avant !

Partie 1 : Découverte de la RPi 5 et documentation d'installation



ATTENTION ! Cette partie 1 met en avant votre capacité à chercher et documenter une installation d'un système d'exploitation sur une architecture embarquée ! Soyez plus intelligent que l'IA en maîtrisant vos outils et vos éléments techniques. Vous ferez attention ici de TOUJOURS citer vos sources pour la documentation technique.

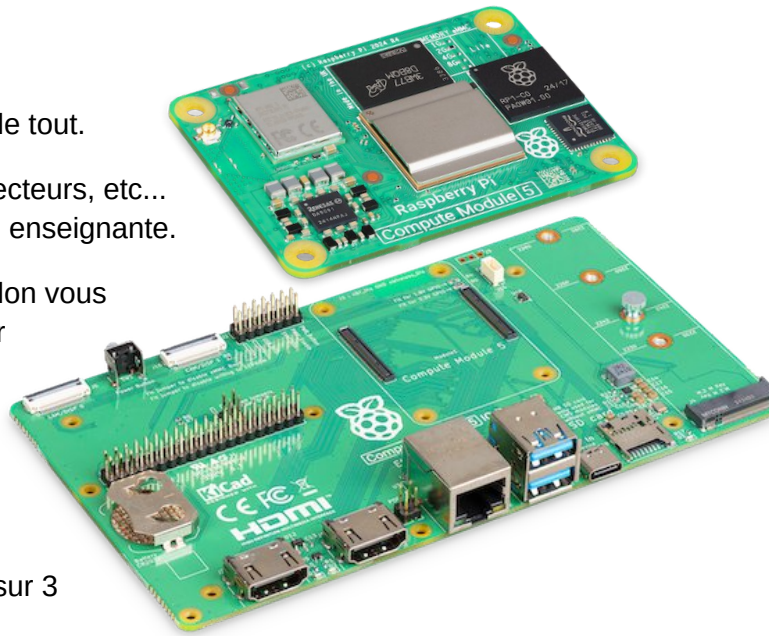
Réalisation 1 : Ouvrez le casing de la Raspberry Pi et retrouver les éléments comparables à un ordinateur classique, à savoir (liste non exhaustive) :

- Le CPU
- La RAM
- Le disque dur
- ...

N'hésitez pas à prendre des photos et de légender le tout.

Documentez le montage de la Raspberry, les connecteurs, etc... Au besoin, n'hésitez pas à demander à la personne enseignante.

Documentez également les différences notables selon vous entre un ordinateur classique et un micro-ordinateur embarqué.



Réalisation 2 : Installer Debian (de Raspberry) en suivant la documentation technique que vous pourrez trouver sur le web sur le site officiel de Raspberry. Documentez toutes les étapes : comment flasher une eMMC (ou carte SD selon votre cas), configurez le système avec nom d'utilisateur et mot de passe, la connexion à internet sur le réseau TSO ou sur le réseau EXP pour vous connecter aux collègues en SSH, etc...

- Nom d'utilisateur : etudiant
- Mot de passe : Tepadmin1$

RESPECTEZ BIEN LES MAJUSCULES !

Partie 2 : Amusons nous avec Python !

Réalisation 3 : Installer les outils python et tous les autres outils que vous jugerez nécessaire (VScode, ...) pour programmer sur votre raspberry pi. Connectez vous en Ethernet sur la prise TSO pour avoir accès à internet.

Il vous ait conseillé d'installer un environnement virtuel python avec Anaconda (ou miniconda). La personne enseignante se chargera de vous présenter l'outil en question durant la séance.

Cette partie est plus libre, vous pourrez en vous référençant à la documentation de Raspberry Pi faire interagir des éléments d'une breadboard avec votre Raspberry pi en les connectant à les GPIO 3v3.

Schéma des GPIO de RPi : https://pinout.xyz/

Documentation de GPIO zéro : https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/

Cégep Limoilou

Direction des services administratifs
Service de l'approvisionnement

FORMULAIRE À REMPLIR POUR LA PRÉPARATION DE MATÉRIEL

MAGASIN DU DÉPARTEMENT DE TECHNIQUES DU GÉNIE ÉLECTRIQUE

Enseignants : Rin Elyse BAUDELET **Date de la demande :** 2026-10-21

Régulier ☑ **Formation continue** ☐

Magasinier :

Cours : 243-315-LI **Laboratoire :** Q2233

Début de l'utilisation **Date :** 2026-10-27 **Heure :** 14h00

Fin de l'utilisation **Date :** 2026-11-10 **Heure :** 17h00

Horaire d'utilisation

Jour	Heure début	Heure fin
Mardi	14h00	17h00

Kit : ☐ **Chariot :** ☐ **Comptoir :** ☑ **Kit #**

Nombre d'étudiants: 14 **Chariot #**

Qté	Matériel	OK
1	Raspberry Pi 5 IO CASE	
1	Alimentation 27w Raspberry pi	
1	Adaptateur HDMI vers VGA	
1	Câble HDMI	
	---------- Section optionnelle ----------	
1	Cable éthernet	

Commentaires : Attention à la section optionnelle ! Si pas de câble éthernet, pas grave ! Merci à vous!

Cégep Limoilou

Direction des services administratifs
Service de l'approvisionnement

FORMULAIRE À REMPLIR POUR LA PRÉPARATION DE MATÉRIEL

MAGASIN DU DÉPARTEMENT DE TECHNIQUES DU GÉNIE ÉLECTRIQUE

Enseignants : Rin Elyse BAUDELET **Date de la demande :** 2026-10-21

Régulier ☑ **Formation continue** ☐

Magasinier :

Cours : 243-315-LI **Laboratoire :** 2233

Début de l'utilisation **Date :** 2026-10-27 **Heure :** 14h00

Fin de l'utilisation **Date :** 2026-10-27 **Heure :** 17h00

Horaire d'utilisation

Jour	Heure début	Heure fin
Mardi	14h00	17h00

Kit : ☐ **Chariot :** ☐ **Comptoir :** ☑ **Kit #**

Nombre d'étudiants: 14 **Chariot #**

Qté	Matériel	OK
1	Kit tournevis	

Commentaires : Merci !

Imprimer **Envoyer** **Réinitialiser**